개 발 일 자 : 2026.10.14

2026.10.14

확 정 일 자 :

(기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 기계
직종 : AI첨단기계시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　기계과 AI첨단기계시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　기계가공기능장자격조건의준하는산업체경력

4.교육훈련대상자 :　　기계가공기능장과정대상

5. 교육훈련목표

CNC공작기계의조작능력과운영능력을배양하고절삭공구를사용하여부품의제작과측정을할수있으며도면을 해독하여작업공정을최적화설정할수있으며,CAM프로그램을활용하여경제적인절삭가공을수행할수있는최고 수준의숙련기술인양성과기능인들을지도,감독할수있는능력을배양한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	226(18.83%)	974(81.17%)	630(52.5%)

나. AI 교과 :　　60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20				
산업AI	AI기반데이터분석	40				

산업안전 교과 :　　16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					630	1200	650	550	0	
이론	소 계		20		20	20	20	0	0	
	교양교과	직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	0	(20)
				00010203_26v1 (대인소통능력)	7	7	7	0	0	(20)
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	0	(20)
	소 계		206		0	206	120	86	0	
	기초기술교과	공학 기초	40	기계의 기본 개념 이해		40	40	0	0	
		기계요소설계	40	기계요소의 역할과 종류 이해		40	0	40	0	
		기계재료	40	기계재료의 특성 이해		40	40	0	0	
		기계제도	40	기계제도기초 이해		40	40	0	0	
		취업역량강화	30	취업전략 및 면접 준비		30	0	30	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	0	
실습	소 계		170		170	170	170	0	0	
	계열공통	CAD실습	60	1501020115_16v3 (도면분석)	60	60	60	0	0	
		공작기계실습	60	1502010102_14v2 (공구 선정)	15	15	15	0	0	
				1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공)	45	45	45	0	0	
		디지털기초측정실습	50	1502010505_20v4 (정밀측정)	50	50	50	0	0	
	소 계		804		440	804	340	464	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	0	
		AI기반데이터분석	40	AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석		40	40	0	0	
		CAM실습	100	1502010407_24v6 (CNC선반 가공 CAM 프로그래밍)	45	45	45	0	0	
				1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	55	55	55	0	0	
		CNC선반실습	60	1502010402_24v3 (가공 도면해독)	30	30	0	30	0	
				1502010404_24v6 (CNC선반 가공 프로그래밍)	30	30	0	30	0	
		머시닝센터실습	100	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	50	50	50	0	0	
				1502010409_24v4 (CNC 복합 가공 프로그래밍)	50	50	50	0	0	
		종합실습	40	설계, 가공, 조립, 정비 등 종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	84	제품제작 기획, 설계, 가공, 조립 등 통합기술		84	0	84	0	
		복합5축가공실습	40	5축 가공기술을 이해하고 활용 및 CAM실습		40	0	40	0	
		설비예지보전실습	60	1901080305_22v3 (계측장비 활용 유지정비)	60	60	0	60	0	
		기상계측	40	계측시스템에 대한 이해		40	0	40	0	
		기계가공자동화제어	40	첨단가공시스템 및 기계가공이해		40	0	40	0	
		가공공정관리	60	기계가공 능력 및 제작공정 이해		60	0	60	0	
		AI정밀측정실습	40	1502010506_20v4 (비교측정)	40	40	0	40	0	

실습	특화전공	A-IoT유공압실습	80	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	40	40	40	0	0	
				1503010216_16v4 (유압제어)	40	40	40	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		CNC 복합 가공 프로그래밍	
4수준	비교측정	가공 도면해독	
3수준	정밀측정	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	계측장비 활용 유지정비
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	공구 선정
		CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	도면분석
		CNC선반 가공 프로그래밍	센서 활용 기술
			유압제어
			탭 · 드릴 · 보링 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	측정	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과　　직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
기계과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 검사주기 4) 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
공학 기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 기계설계의 기본 개념에 대해 학습한다.	● 알기쉬운 기계설계 기초(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계와 표준규격	4			
2	일과 동력	4			
3	힘과 모멘트	4			
4	재료의 강도와 변형	4			
5	나사 개념	2			
6	축 개념	2			
7	키 개념	2			
8	베어링 개념	2			
9	마찰 클러치 개념	2			
10	마찰차 개념	2			
11	기어 개념	2			
12	벨트 개념	2			
13	체인 개념	2			
14	브레이크 개념	2			
15	스프링 개념	2			
16	압력용기 개념	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 각 기계요소의 역할과 종류, 장단점 등을 이해하고 그 체계에 대해 학습하여 안전하고 경쟁력 있는 기계를 설계한다.	● 기계 요소 이해와 활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구동원	2			
2	유압공기압 구동 시스템	2			
3	전동축	2			
4	동력 전달 요소	2			
5	감속 요소	2			
6	운동 변환 요소	2			
7	안내 요소	2			
8	연결 요소	2			
9	지지 요소	2			
10	윤활 요소	2			
11	밀봉 요소	3			
12	체결 요소	3			
13	완충 요소	3			
14	검출 요소	3			
15	각도 분할 요소	4			
16	기계요소 활용	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 설계의 여러 측면을 고려하여 재료선택을 할 수 있고, 설계의 각 단계의 최적화 및 재료역학과의 상관관계에 대해 이해한다.	● 기계재료: 설계를 위한 선택방법론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계 과정	2			
2	공업용 재료와 재료특성	2			
3	재료특성 차트	2			
4	재료선택-기초	2			
5	재료선택-사례연구	2			
6	다중 제한조건과 상충 설계목표	2			
7	다중 제한조건과 상충 설계목표-사례연구	2			
8	재료와 형상의 선택	2			
9	재료 및 형상의 선택-사례연구	2			
10	하이브리드 재료의 설계방법	2			
11	하이브리드 재료-사례연구	3			
12	공정과 공정선택	3			
13	공정선택-사례연구	3			
14	재료와 환경	3			
15	재료와 산업설계	4			
16	변화의 구동력	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 도면해독과 제도 기법 및 설계 능력 등 기계제도의 기초를 학습하여 도면을 해독할 수 있다.	● 기계제도 도면해독(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초제도	2			
2	투상법	2			
3	단면도	2			
4	특수 도시법	2			
5	치수 기입법	2			
6	치수공차 및 끼워 맞춤	2			
7	표면 거칠기	2			
8	도면 기입방법	2			
9	나사, 볼트, 너트	2			
10	키, 핀	2			
11	기어	4			
12	축 및 축이음	4			
13	벨트풀리와 스프로킷	4			
14	베어링	4			
15	실습도면	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 채용전략 및 직무맞춤형 자소서 작성, 취업전략, 면접 준비 등의 교육을 통하여 취업역량을 강화할 수 있다.	● PPT 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	채용전략 수립	2			
2	직무맞춤형 이력서 작성	4			
3	직무맞춤형 이력서 작성	4			
4	직무맞춤형 이력서 작성	4			
5	인적성 검사 전략	2			
6	인적성 검사 전략	2			
7	취업전략 수립	2			
8	취업전략 수립	2			사회적경제기업
9	면접준비	4			
10	면접준비	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
● 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 기계설계산업기사 실기 기출도면 ● CAD교재(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	60	도면분석하기	30		
2			요소부품 투상하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
● 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC선반 가공 프로그램을 작성하는 능력을 배양할 수 있다. ● 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 실기 기출도면 ● 컴퓨터응용가공산업기사 교재(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010407_24v6 CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	45	CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	20		
2			CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	5		
3			CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	20		
4	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	55	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	20		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC선반 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC선반공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC선반 가공데이터를 생성할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
● 기계가공작업에 있어서 전체적인 조립관계를 고려하여 작업계획을 수립하고 작업도구 사용을 결정하기 위한 도면을 해독하는 능력을 배양할 수 있다. ● 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 실기 기출도면 ● CNC선반실습 교재(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010402_24v3 가공 도면해독	30	가공 도면 결정하기	20		
2			가공 도면 해독하기	10		
3	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	30	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	10		
4			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	10		
5			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가공 도면 결정하기	가공 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	수집된 자료를 공정별로 분류할 수 있다.		
	가공 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 선택하여 가공방법을 결정할 수 있다.		
	가공도면의 개정(version), 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
가공 도면 해독하기	부품의 전체적인 조립관계와 각 부품별 조립관계를 파악할 수 있다.		
	가공 도면에서 해당 부품의 주요 가공부위를 확인하고, 주요 가공치수를 결정할 수 있다.		
	가공공차에 대한 가공정밀도를 파악하고 그에 맞는 가공설비와 치공구를 선정할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특이사항을 정의하고 작업에 반영하여 방법을 결정할 수 있다.		
	도면을 보고 가공시간을 산정하고, 완성 시 예상되는 작업결과를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
● 선반적업에 사용되는 공구를 계획, 선정, 유지할 수 있는 능력을 배양할 수 있다. ● 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 탭, 드릴, 보링 작업을 수행할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 기계조립가공산업기사 실기 기출도면

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010102_14v2 공구 선정	15	측정공구 선정하기	5		
2			절삭공구 선정하기	5		
3			공구유지 관리하기	5		
4	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	45	작업 준비하기	15		
5			본가공 수행하기	15		
6			검사 · 수정하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정공구 선정하기	도면에 의거 작업순서를 결정하고, 가공시간을 산출하여 가공시간에 준한 필요한 공구를 선정 및 준비할 수 있다.		
	작업 물량, 납기, 작업시간을 고려하여 측정공구 선정여부를 판단할 수 있다.		
	품질, 생산성을 고려하여 측정공구를 결정할 수 있다.		
	측정공구의 사용 및 방법을 숙지할 수 있다.		
절삭공구 선정하기	사용목적에 적절한 공구를 선택할 수 있다		
	선택된 공구를 해당 업무 절차에 따라 외주 처리 품의서를 작성 할 수 있다.		
공구유지 관리하기	해당 사업장의 업무절차에 따라 규정된 장소에 보관하고 유지관리를 할 수 있다.		
	공구의 사용법을 문서 또는 구두로서 작업자에게 전파할 수 있다.		
	공구수명을 판단하여 필요시 각도, 형상, 치수를 고려하여 공구 교체시기를 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
● 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력을 배양할 수 있다. ● 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 CNC 복합 가공 프로그램을 작성하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 실기 기출도면 ● 머시닝센터실습 교재(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	50	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	20		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	15		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	15		
4	1502010409_24v4 CNC 복합 가공 프로그래밍	50	CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	20		
5			CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	15		
6			CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다.		
	CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
설비예지보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
● 현장계기류의 기능확인, 검교정, 관리를 위하여 계측장비를 효율적으로 사용하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 설비보전산업기사 실기 기출도면 ● 공유압 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080305_22v3 계측장비 활용 유지정비	60	계측장비 검교정 관리하기	10		
2			계측장비 관리하기	20		
3			계측장비 기능 확인하기	10		
4			계측장비 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비예지보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계측장비 검교정 관리하기	검교정 기준에 따라 계측장비 별 검교정 주기 설정 및 실시 계획을 수립할 수 있다.		
	법정검사 설비에 활용되는 계측장비 관리대장을 작성 운용할 수 있다.		
	계측장비의 교정에 대한 검교정 관리 법정제도, 운용규정을 확인할 수 있다.		
	계측장비의 정밀 정확도, 안전성, 사용목적, 환경을 고려하여 허용오차범위를 검교정 기준으로 설정할 수 있다.		
계측장비 관리하기	계측장비별 특성을 확인하여 관리 절차서를 작성할 수 있다.		
	계측장비 관리 절차서에 따라 계측장비를 관리할 수 있다.		
	계측장비 보관특성에 따라 관리할 수 있다.		
	측정 기록된 데이터를 관리 활용 할 수 있다.		
계측장비 기능 확인하기	장비 신규도입에 따른 제작사 매뉴얼을 확인하고 사용할 수 있다.		
	신규장비 및 보유 장비운영을 위한 정기적인 매뉴얼 교육계획을 수립할 수 있다.		
	계측장비별 매뉴얼을 확인하여 장비 특성에 따라 사용할 수 있다.		
	사용하기 어려운 특정 장비운영을 위해서 제작사에 기술지원을 요청할 수 있다.		
계측장비 활용하기	계측장비 기능을 확인하여 정비 종류별 적정 계측장비를 선택을 할 수 있다.		
	장비운용계획에 따라 신 장비 도입 및 기술인력 운용계획을 수립할 수 있다.		
	장비의 상태에 따라 불용처리, 관리전환 등을 장비관리 절차서에 반영할 수 있다.		
	장비의 운용 계획에 따른 장비 및 공기구, 소모성 부품에 대한 장비운용 필요 소요예산을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
디지털기초측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
● 기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 정밀측정산업기사 실기 기출도면 ● 기초측정산업기사 교재 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	50	측정방법 결정하기	15		
2			정밀측정 준비하기	15		
3			정밀 측정하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털기초측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
AI정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
● 기계가공 결과물을 기준기와 비교하여 그 차일를 측정하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 정밀측정산업기사 실기 기출도면 ● 3차원 측정기 및 정밀측정산업기사 교재 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010506_20v4 비교측정	40	비교측정 준비하기	20		
2			비교측정하기	10		
3			비교측정 결과 활용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비교측정 준비하기	도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정기의 종류를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
비교측정하기	측정의 환경오차 요인과 측정물의 온도를 파악하고 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치하고 필요한 보조구를 사용할 수 있다.		
	작업표준과 측정기의 사용법에 따라 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정 결과 활용하기	대량생산의 관점에서 한도견본을 설정할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 설계할 수 있다.		
	비교측정 데이터를 기록 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과　　직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
A-IoT유공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
● 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전하는 능력을 배양할 수 있다. ● 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 설비보전산업기사 실기 기출도면 ● 공유압 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	40	센서 선정하기	10		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	10		
4			센서 관리하기	10		
5	1503010216_16v4 유압제어	40	유압제어 방식설계하기	10		
6			유압제어 회로구성하기	15		
7			시험 운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	A-IoT유공압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	A-IoT유공압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	2			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	2			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	2			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	2			
15	보고서 완성 및 제출 및 기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 여러 교육 훈련을 통해 학습한 지식과 기능, 기술을 숙지하고 이를 종합하여 프로젝트 과제를 선정하여 능력을 개발한다.	● 교육자료 (PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 가공설비 자동화제어 운영 프로젝트 운영 계획 수립	2			
2	프로젝트 구동부 제작 및 조립	10			
3	프로젝트 제어부 제작	10			
4	프로젝트 운영부 제작	4			
5	프로젝트 과제 완성품 시운전 및 수정	10			
6	프로젝트 발표 및 전시	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	84(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 여러 교육 훈련을 통해 학습한 지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 실무 적응 실습을 통한 프로젝트 과제를 선정하여 창의력을 개발한다.	● 교육자료 (PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 가공 설비 운영시스템 제작 프로젝트 아이템 선정 회의	5			
2	CAD S/W를 이용한 모델링 및 설계	15			
3	조립설계 및 어셈블리 모델링	20			
4	고속가공 및 5축가공기를 통한 정밀가공	15			
5	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공	20			
6	프로젝트 발표 및 피드백	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
복합5축가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 5축 가공기술을 이해하고 활용할 수 있다. ● 5축 가공 프로그램을 수동 및 CAM으로 작성하여 어려운 가공기술을 이해할 수 있다.	● 인덱스 5축 가공기술 하이퍼밀(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	5축 가공의 이해	4			
2	5축 가공의 분류	3			
3	기계축의 밀링 경로	3			
4	5축 가공 핵심 코드 이해하기	3			
5	G68.2와 G53.1코드를 사용한 프로그램 작성 방법	3			
6	G43.4코드를 사용한 프로그램 작성 방법	3			
7	인덱스 5축 가공 프로그램하기 1	3			
8	인덱스 5축 가공 프로그램하기 2	3			
9	인덱스 5축 가공 프로그램하기 3	3			
10	인덱스 5축 가공 CAM 작업하기 1	3			
11	인덱스 5축 가공 CAM 작업하기 2	3			
12	인덱스 5축 가공 CAM 작업하기 3	3			
13	인덱스 5축 가공 CAM 작업하기 4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
기상계측			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 일반적인 계측시스템에 대해 이해하고 시스템해석 기법을 활용할 수 있다.	● 기계계측(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	2			
2	계측시스템의 구성 및 반응	3			
3	실험데이터의 분석	3			
4	신호처리	3			
5	전기량의 측정 및 센서	3			
6	디지털 측정	3			
7	길이와 면적의 측정	3			
8	힘과 변형의 측정	3			
9	압력의 측정	3			
10	유동측정	3			
11	온도의 측정	3			
12	열물성의 측정	3			
13	습도와 오염농도의 측정	3			
14	실험계획과 보고서 작성	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
기계가공자동화제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 첨단 가공시스템 및 가공 기계의 핵심 내용을 이해하고 다룰 수 있다.	● 기계가공시스템(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계설계의 기초	2			
2	공작기계의 분류 및 특성	3			
3	공작기계의 구조물 설계	3			
4	공작기계의 안내면과 이송계	3			
5	공작기계의 주축계	2			
6	기계식 구동기구	2			
7	유압식 구동기구	2			
8	구동 모터와 제어시스템	2			
9	공작기계의 동역학	2			
10	공작기계의 시험검사 및 정도 측정	2			
11	공작기계의 모니터링 시스템	2			
12	NC 공작기계 및 NC 프로그램	5			
13	3D 프린팅	5			
14	마이크로가공 공작기계	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계과 직종 : AI첨단기계시스템직종

교과목명			
가공공정관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 안전, 측정, 선반, 밀링, 연산 등 기계가공 능력 배양과 제작공정 이해를 통해 공작기계를 활용할 수 있다.	● 기계가공실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론 및 작업안전	4			
2	기계가공법	8			
3	선반가공	8			
4	밀링가공	8			
5	연삭가공	8			
6	CNC 선반가공	8			
7	CNC 밀링가공	8			
8	수지가공 및 조립	8			